Maxime LE BLAN MPI

MCOT - Sécurisation des échanges d'informations entre deux machines

J'ai auparavant été amené à programmer un logiciel simple basé sur le Code de César et visant à chiffrer des messages. Ce premier projet m'a donc incité à m'intéresser à la cryptographie, et plus précisément à la démarche à suivre pour implémenter un système de communication sécurisé entre plusieurs machines.

Deux aspects de la cryptographie, inscrits dans le thème de l'année, seront étudiés dans ce TIPE : l'utilisation d'un algorithme de chiffrement symétrique et d'un asymétrique afin de convertir des données en les rendant inintelligibles, ainsi que l'étude de l'efficacité temporelle des algorithmes de transmissions des messages.

(131 mots)

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

Informatique Pratique
Informatique Théorique

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Français :

- chiffrement asymétrique et symétrique
- Programmation Orientée Objet
- fils d'exécutions
- modèle Client-Serveur
- attaque de l'Homme du milieu

Anglais :

- symmetric and asymmetric encryption
- object-oriented programming
- Threads
- Client-server model
- Man-in-the-middle attack

Bibliographie commentée : (au maximum 650 mots)

La sécurisation de canaux de communications permettant l'échange d'informations entre un expéditeur et un destinataire est un problème fondamental en informatique théorique, mais dont les premières tentatives de résolutions ont été mises en place dès l'Antiquité avec l'introduction des premiers **algorithmes de chiffrement** tel que le célèbre Code de César.

Le but principal des ces algorithmes est de satisfaire deux conditions : garantir une sécurité élevée et avoir une vitesse d'exécution satisfaisante. Afin de remplir le premier objectif consistant à assurer la confidentialité de l'échange d'informations entre l'expéditeur et le destinataire, il est nécessaire de s'intéresser à la méthode choisie pour rendre les données inintelligibles au cours de leur transfert. Les principales méthodes existantes requièrent l'utilisation d'**algorithmes de chiffrement symétriques ou asymétriques** (1 et 6) ayant chacun une résistance plus ou moins importante aux tentatives de décryptage des informations confidentielles échangées. Ces deux catégories d'algorithmes possèdent chacun leurs avantages et inconvénients. En effet, les algorithmes de chiffrement symétriques sont souvent rapides à l'exécution sur de grandes entrées, mais garantissent rarement à eux seuls la sécurité d'une communication, notamment à cause du problème de l'échange des clés. De leur côté, les algorithmes de chiffrement asymétriques garantissent la majorité du temps une sécurité en pratique très élevée, mais s'exécutent souvent très lentement sur de grandes entrées. L'enjeu ici est donc de mettre en place un protocole visant à garantir la confidentialité des échanges d'informations tout en gardant un temps de transmission des informations acceptable en pratique.

Pour mettre en place ce protocole, celui-ci peut être basé sur une modélisation de l'architecture du réseau de communication de type **Client-Serveur** (2), comme l'est par exemple le protocole SSL/TLS, qui permettra d'effectuer les échanges d'informations entre les deux machines. De plus, la mise en place d'une interface utilisateur et d'une gestion simultanée de l'envoi et de la réception d'informations, nécessaire dans la conception d'un système de messagerie entre deux machines, requièrent l'utilisation de **fils d'exécutions** (5). Le choix du langage de programmation devra par ailleurs se baser sur la **programmation orientée objet** (3) afin de prendre en compte les outils nécessaires pour pouvoir implémenter un réseau de type Client-Serveur ainsi que les fils d'exécutions.

Enfin, la question de la confidentialité des échanges d'informations, en plus de passer par le chiffrement des données transmises, soulève également la question de l'authenticité et de l'intégrité des messages qui sont émis et reçus au sein du modèle. Ce problème est souvent illustré par l'attaque de "**l'Homme du milieu**" (4), et a déjà été en grande partie traité, notamment à travers la mise en place du protocole HTTPS, et se base sur l'utilisation de **signatures** (1) ainsi que de certificats. Nous nous intéresserons ici à l'implémentation des signatures de manière efficace dans notre modèle afin de pallier ce type d'attaque.

(496 mots)

Problématique retenue : (au maximum 50 mots)

Nous nous proposons ici de mettre en place un système de comparaison des méthodes possibles pouvant garantir au mieux la sécurité et l'efficacité des échanges d'informations entre deux machines en nous basant sur des algorithmes existants.

Objectifs du TIPE du candidat : (au maximum 100 mots)

1) Modéliser et implémenter en Python notre réseau et le système permettant la communication entre deux ordinateurs, ainsi que la simulation d'une attaque par un intermédiaire sur notre réseau.
2) Étudier la sécurité de l'algorithme de chiffrement RSA (6) puis mesurer son efficacité en l'intégrant dans notre modèle.
3) Mettre en place un protocole d'échange des informations utilisant de façon combinée les algorithmes de chiffrements RSA et AES pour obtenir un algorithme de transfert des données efficace.
4) Protéger notre réseau de l'attaque de l'Homme du milieu par l'utilisation des algorithmes de signature et des certificats.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1) : (2 à 10 références)

[1] SHAFI GOLDWASSER, MIHIR BELLARE : Lecture Notes on Cryptography, *https://cseweb.ucsd.edu/~mihir/papers/gb.pdf* ,10) Digital signatures , 2008

[2] ADRIAN NYE : Xlib Programming Manual, O'Reilly & Associates, 1988 - ISBN 1565920023,« 1.2.2 The client-server model »

[3] HUGUES BERSINI : L'Orienté Objet - ISBN 978-2-212-12084-4, 2007

[4] OWASP Foundation : Manipulator-in-the-middle attack, 2022 *https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S173857331730565X?via%3Dihub#cebib0010*

[5] VANIA MARANGOZOVA-MARTIN : Processus légers (Threads) *https://du-isn.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/2-sr/Systemes/TP_Threads/cours_threads.pdf*

[6] DOUGLAS STINSON : "Cryptographie, théorie et pratique", Vuibert, ISBN10 - 2711748006, 2003

[7] UTC Compienne "Compréhension de l'algorithme de chiffrement AES" https://www.utc.fr/~wschon/sr06/txPHP/aes/AesAlgo/AesAlgo.php

DOT

[1] Septembre 2024 - Implémentation des objets clients et serveur de notre système d'étude avec de la programmation orientée objets de manière séquentielle. Suite à l'échec de cette première implémentation séquentielle, j'ai opté pour l'utilisation de fils d'exécution pour corriger ce problème.

[2] Décembre 2024 - Documentation sur le fonctionnement de l'algorithme RSA et première tentative d'implémentation de celui-ci. La complexité algorithmique de ma première implémentation ayant été mauvaise, je ne suis pas immédiatement parvenu à l'intégrer efficacement à mon modèle client / serveur.

[3] Janvier 2025 - Optimisation de mon implémentation de l'algorithme RSA à l'aide de l'algorithme d'exponentiation modulaire rapide, réduisant ainsi la complexité de mon implémentation. Analyse de l'efficacité temporelle de mon premier modèle qui s'avère trop lent à l'exécution dans la pratique.

[4] Février 2025 - Documentation sur l'algorithme AES et son fonctionnement et première tentative d'implémentation. Je parviens à programmer deux fonctions essentielles de l'algorithme, mais rencontre des difficultés avec les fonctions Mix Columns et Add Round Key.

[5] Mars 2025 - Face aux difficultés d'implémentations, j'opte finalement pour l'utilisation d'une librairie incluant l'algorithme AES pour l'incorporer dans mon modèle. L'analyse de l'efficacité temporelle de ce second modèle se voit améliorée par rapport au premier.

[6] Mai 2025 - Documentation sur le protocole Short Authenticated Strings, et implémentation de celui-ci dans mon second modèle.